

理科 演習問題集

第1回 化学 — 中和滴定と化学平衡

2026年5月25日

高校3年

化学

Trillion

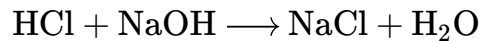
第1問 (中和滴定) [20 点]

次の文章を読んで、後の問いに答えよ。

濃度が不明の塩酸 HCl を、濃度 0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 NaOH で中和滴定した。

塩酸 10.0 mL をホールピペットでコニカルビーカーに取り、指示薬として {ルビ:フェノールフタレイン|ふえのーるふたれいん} 溶液を **2～3** 滴加えた。これに NaOH 水溶液をビュレットから滴下したところ、**15.0 mL** を加えた時点で溶液がうすい赤色に変化した。

中和反応の化学反応式は次の通りである：



指示薬	酸性での色	中性での色	塩基性での色
メチルオレンジ	赤色	橙色	黄色
フェノールフタレイン	無色	無色	赤色
BTB	黄色	緑色	青色

(表) 代表的な pH 指示薬

(1) 塩酸の濃度を求めよ。

(計算過程を含めて記入)

(2) 中和点における溶液の pH について、最も適当なものを次の①～④から一つ選べ。

- ① $\text{pH} = 7$ (中性)
- ② $\text{pH} > 7$ (弱塩基性)

③ pH < 7 (弱酸性)

④ pH の判定はできない

(3) なぜ指示薬としてフェノールフタレインを用いたか。表を参考に、50 字程度で説明せよ。

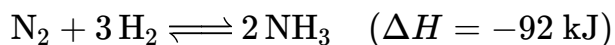
(計算過程を含めて記入)

(オリジナル作成問題・共通テスト準拠)

第2問 (化学平衡) [18 点]

次の文章を読んで、後の問いに答えよ。

可逆反応



が平衡状態にあるとき、以下の操作によって平衡がどのように移動するかを考察する。
ルシャトリエの原理によると、平衡を乱す操作を加えた場合、その影響を打ち消す方向へ平衡が移動する。

(1) 温度を上げると平衡はどちらに移動するか。理由とともに答えよ。

(計算過程を含めて記入)

(2) 圧力を高めると平衡はどちらに移動するか。理由とともに答えよ。

(計算過程を含めて記入)

(3) 触媒を加えると平衡はどうなるか。次の①～④から最も適当なものを選べ。

- ① 正反応の方向に移動する
- ② 逆反応の方向に移動する
- ③ 平衡には影響しないが、平衡に達する時間が短くなる
- ④ 平衡に達する時間も平衡定数も変化する